

과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 킬러 · 해설편

과탐 · 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 응결이 시작되는 거리는 $T(r) = T_{\text{응결}}$ 을 만족하는 지점이다. $1600r^{-0.55} = T_{\text{응결}}$ 이므로 $r = \left(\frac{1600}{T_{\text{응결}}}\right)^{1/0.55}$ 이다.

Step 2. A와 B에 대해 계산하면 $r_A = \left(\frac{1600}{1350}\right)^{1.818} \approx 1.36\text{AU}$, $r_B = \left(\frac{1600}{1050}\right)^{1.818} \approx 2.15\text{AU}$ 이다. 따라서 $r_B - r_A \approx 0.79\text{AU}$ 로 1AU보다 작으므로 ㄱ은 옳지 않다.

Step 3. C에 대해 $r_C = \left(\frac{1600}{150}\right)^{1.818} \approx 73.8\text{AU}$ 이다. 그러므로 $\frac{r_C}{r_B} \approx \frac{73.8}{2.15} \approx 34$ 이다. 선택지의 표현처럼 수십 배 규모이며 약 30배로 판단할 수 있으므로 ㄴ은 옳다.

Step 4. D에 대해 $r_D = \left(\frac{1600}{40}\right)^{1.818} = 40^{1.818} \approx 820\text{AU}$ 이다. 따라서 $\frac{r_D}{r_C} \approx \frac{820}{73.8} \approx 11.1$ 이고, $\frac{r_B}{r_A} \approx \frac{2.15}{1.36} \approx 1.58$ 이다. $\frac{r_D}{r_C} > \frac{r_B}{r_A}$ 이므로 ㄷ은 옳다.

정답근거 ㄱ은 옳지 않고 ㄴ, ㄷ은 옳으므로 정답은 ④이다. **오답분석** ①, ③, ⑤는 $r_B - r_A$ 가 1AU보다 작다는 점을 놓친 경우이다. ②는 ㄷ만 고려하고 r_C/r_B 가 수십 배임을 반영하지 않은 경우이다. **연관개념** 태양계 성운의 온도 구배, 응결 서열, 설선, 거리와 온도의 거듭제곱 관계. **메타인지** 지수 계산은 로그를 이용해 크기 차이를 먼저 판단하면 보기의 참·거짓을 안정적으로 가릴 수 있다.

Step 1. 현재 모원소:자원소의 원자 수 비가 주어졌을 때, 남은 모원소의 비율은 $\frac{\text{모원소}}{\text{모원소} + \text{자원소}}$ 이다. 반감기가 T 이고 경과 시간이 t 이면 남은 모원소 비율은 $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$ 이다.

Step 2. P는 모원소:자원소 = 1 : 3이므로 남은 모원소 비율은 $\frac{1}{1+3} = \frac{1}{4}$ 이다. 이는 반감기 2회 경과에 해당하므로 P의 절대연령은 $2 \times 0.7 = 1.4$ 억 년이다. 따라서 ㄱ은 옳다.

Step 3. Q는 모원소:자원소 = 1 : $(\sqrt{2} - 1)$ 이므로 남은 모원소 비율은 $\frac{1}{1 + (\sqrt{2} - 1)} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/2}$ 이다. Q의 반감기는 1.4억 년이므로 Q의 절대연령은 $\frac{1}{2} \times 1.4 = 0.7$ 억 년이다.

Step 4. Q의 절대연령 0.7억 년은 P의 절대연령 1.4억 년보다 작다. 또한 Q가 P보다 나중에 관입했다는 상대연령 관계와도 일치한다. 따라서 ㄴ은 옳지 않다.

Step 5. P는 세 지층을 모두 관입하였으므로 세 지층의 퇴적은 P의 관입보다 먼저 완료되었다. P의 관입 시기가 1.4억 년 전이므로 지층 퇴적 완료 시점은 지금으로부터 1.4억 년보다 이전이다. 따라서 ㄷ은 옳다.

정답근거 $\neg$ 과 $\vdash$ 이 옳고 $\perp$ 은 옳지 않으므로 정답은 ③이다. **오답분석** ①은 지층 퇴적 완료 시점과 P 관입 시점의 선후 관계를 빠뜨린 경우이다. ②, ④, ⑤는 Q의 남은 모원소 비율을 잘못 해석해 Q가 더 오래되었다고 판단한 경우이다. **연관개념** 반감기, 모원소와 자원소의 원자 수 비, 관입의 법칙, 상대연령과 절대연령. **메타인지** 모원소:자원소 비가 주어지면 곧바로 반감기 횟수를 찾기 전에 전체 원자 수 중 모원소가 차지하는 비율로 바꾸어야 한다.

Step 1. 겉보기 경사 공식 $\tan \alpha = \tan 40^\circ \cdot \sin \theta$ 에 $\theta = 30^\circ$ 를 대입합니다.

Step 2. $\sin 30^\circ = 0.5$ 이므로 $\tan \alpha = 0.839 \times 0.5 = 0.4195$.

Step 3. 재검산: $0.839 \times 0.5 = 0.4195 \approx 0.42$. 가장 가까운 값은 ②입니다.

정답근거 $\tan \alpha \approx 0.42$ 로 ②. **오답분석** $\cos 30^\circ$ 로 착각하면 0.73(④)이 나오는 함정입니다. **연관개념** 진경사·겉보기경사, 주향과 측선의 사잇각. **메타인지** 측선이 주향과 평행($\theta = 0$)이면 겉보기경사 0임을 떠올려 $\sin$ 이 맞음을 확인하세요.

Step 1. V자곡에서 지층 경계선이 상류(남쪽) 쪽으로 뾰족하게 휘면, 이는 지층이 하류 방향으로 경사(하류 방향 dip)함을 의미합니다(V법칙). $\neg$ 옳습니다.

Step 2. $\perp$: 지층 경계선이 골짜기에서 상류로 휘는 경우, 지층 경사가 지형 경사보다 작을 때(완만) 나타납니다. 지층 경사가 지형보다 크면 하류 반대(하류로 열린) 형태로 뒤집힙니다. 따라서 지층 경사각이 지표 경사각보다 작습니다. $\perp$ 옳습니다.

Step 3. $\vdash$: 휘어짐(V의 뾰족함)이 클수록 지층 경사가 지형 경사에 비해 상대적으로 완만함을 뜻합니다. 경사가 완만할수록 등고선과 유사하게 크게 휘므로 $\vdash$ 옳습니다.

Step 4. 세 보기 모두 성립합니다.

정답근거 $\neg \cdot \perp \cdot \vdash$ 모두 옳아 ⑤. **오답분석** V자곡에서 상류로 휘면 하류 경사이나 방향을 반대로 잡는 실수가 함정입니다. **연관개념** 지층 경계선의 V법칙, 지형·지층 경사 비교. **메타인지** 수평층은 등고선과 평행, 수직층은 직선임을 극단 사례로 검증하세요.

Step 1. 방출 에너지 $U = \frac{3GM^2}{5R}$ 을 계산합니다.

$$U = \frac{3 \times 6.7 \times 10^{-11} \times (6.0 \times 10^{24})^2}{5 \times 6.4 \times 10^6}$$

Step 2. 분자: $3 \times 6.7 \times 10^{-11} = 2.01 \times 10^{-10}$; $(6.0 \times 10^{24})^2 = 3.6 \times 10^{49}$; 곱하면 $2.01 \times 10^{-10} \times 3.6 \times 10^{49} = 7.236 \times 10^{39}$.

Step 3. 분모: $5 \times 6.4 \times 10^6 = 3.2 \times 10^7$. 따라서 $U = 7.236 \times 10^{39} / 3.2 \times 10^7 = 2.26 \times 10^{32} \text{ J}$.

Step 4. $\Delta T = \frac{U}{Mc} = \frac{2.26 \times 10^{32}}{6.0 \times 10^{24} \times 1.0 \times 10^3} = \frac{2.26 \times 10^{32}}{6.0 \times 10^{27}} = 3.77 \times 10^4 \text{ K}.$

Step 5. 재검산: $2.26/6.0 = 0.377, 10^{32-27} = 10^5, 0.377 \times 10^5 = 3.77 \times 10^4$. 가장 가까운 값은 4×10^4 ④.

정답근거 $\Delta T \approx 3.8 \times 10^4 \text{ K}$ 로 ④. **오답분석** R^2 을 쓰거나 계수 3/5를 빠뜨리면 다른 자릿수가 나오는 함정입니다. **연관개념** 미행성 충돌·중력수축 가열, 지구 형성 에너지. **메타인지** 자릿수를 먼저 $10^{39}/10^7/10^{27}$ 로 정리하면 계산 안정성이 커집니다.

Step 1. 건반층 상부의 절대 표고 = 지표고도 - 심도. A: $120 - 60 = 60\text{m}$, B: $150 - 150 = 0\text{m}$, C: $100 - 90 = 10\text{m}$.

Step 2. 세 점 표고: A=60, B=0, C=10. 최대 표고차는 A와 B 사이 60m입니다. 평면 경사는 표고 기울기 벡터의 크기로 구합니다.

Step 3. 좌표 설정: B(-100, 0), C(100, 0), A(0, $100\sqrt{3}$) (한 변 200m 정삼각형, 높이 $100\sqrt{3} \approx 173.2$). 표고 z: B=0, C=10, A=60.

Step 4. 평면 $z = ax + by + c$. B, C에서: $-100a + c = 0, 100a + c = 10 \rightarrow 200a = 10, a = 0.05, c = 5$. A에서: $173.2b + 5 = 60 \rightarrow b = 55/173.2 = 0.3176$.

Step 5. 경사 = $\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{0.05^2 + 0.3176^2} = \sqrt{0.0025 + 0.1009} = \sqrt{0.1034} = 0.3216$. 재검산: $0.3176^2 = 0.1009$, 합 0.1034, 제곱근 ≈ 0.32 . 가장 가까운 값 ② 약 0.30.

정답근거 기울기 크기 ≈ 0.32 로 ②. **오답분석** 단순히 최대표고차/한변($60/200 = 0.30$)을 답으로 잡아도 우연히 근접하나, 정식 기울기벡터로도 0.32가 나와 ②가 유일합니다. 표고 대신 심도차로 계산하면 ⑤ 근처의 오답이 됩니다. **연관개념** 3점 문제(삼점법), 평면 방정식, 주향·경사 산출. **메타인지** 심도가 아닌 절대표고로 환산하는 것이 핵심 함정입니다.

Step 1. 자원소/모원소 비 = $2^{t/T} - 1$ 을 이용합니다. 시료 값: $\frac{^{206}\text{Pb}}{^{238}\text{U}} = 0.6 = 2^{t_1/45} - 1 \rightarrow 2^{t_1/45} = 1.6$.

Step 2. $t_1/45 = \log_2 1.6 \approx 0.68 \rightarrow t_1 = 45 \times 0.68 = 30.6 \approx 31$ 억 년.

Step 3. 시료 을: $\frac{^{207}\text{Pb}}{^{235}\text{U}} = 3.0 = 2^{t_2/7} - 1 \rightarrow 2^{t_2/7} = 4 \rightarrow t_2/7 = 2 \rightarrow t_2 = 14$ 억 년.

Step 4. 재검산: $2^{0.68} \approx 1.60$ 확인, $2^2 = 4$ 확인. $t_1 = 30.6 \approx 31, t_2 = 14$. 따라서 $t_1 > t_2$ 입니다.

정답근거 $t_1 \approx 31$ 억 년, $t_2 = 14$ 억 년, $t_1 > t_2$ 로 ①. **오답분석** 비 0.6을 남은 모원소 비율로 착각하면 $t_1 \approx 21$ 억 년(③, ⑤)이 나오는 함정입니다. **연관개념** U-Pb 이중계열, 자·모원소비, 로그 변환. **메타인지** '비'가 자원소/모원소인지 잔량인지 정의를 반드시 구분하세요.

Step 1. 지층 ㉠~㉣는 변형되어 있지만 기본적으로 아래에 있는 지층이 더 오래되었다고 판단한다. 단면에서 ㉣가 가장 아래, ㉡가 그 위, ㉠가 그 위에 놓이므로 퇴적 순서는 오래된 것부터 ㉣ → ㉡ → ㉠이다.

Step 2. 단층 F는 지층 ㉠~㉣를 자르므로 ㉠~㉣가 퇴적된 뒤에 형성되었다. 따라서 ㉣㉡㉠ 퇴적 → F 형성의 순서가 된다.

Step 3. 관입암 I는 단층 F를 자른다. 어떤 지질 구조를 자르는 암체나 구조는 잘린 대상보다 나중에 형성되므로 I의 관입은 F 형성보다 나중이다. 따라서 F 형성 → I 관입이다.

Step 4. 관입암 I의 윗부분은 부정합면 U에서 절단되어 있으므로 U 형성은 I 관입보다 나중이다. 또한 단층 F는 U를 자르지 않으므로 F는 U보다 먼저 형성되었다는 판단과 일치한다. U 위에 지층 ㉤가 놓이므로 ㉤의 퇴적은 U 형성 이후이다.

Step 5. 종합하면 오래된 것부터 ㉣㉡㉠ 퇴적 → F 형성 → I 관입 → U 형성 → ㉤ 퇴적이다. 선지 중 이에 해당하는 것은 ①이다.

정답근거 누중의 법칙, 절단 관계, 관입 관계, 부정합 관계를 차례대로 적용하면 ①만 가능하다. **오답분석** ②는 I와 F의 선후를 거꾸로 본 경우이다. ③과 ⑤는 ㉠~㉣의 퇴적 순서를 반대로 판단한 경우이다. ④는 U 형성을 I 관입보다 먼저 두었으므로 I가 U에서 절단된다는 조건과 맞지 않는다. **연관개념** 누중의 법칙, 절단의 법칙, 관입의 법칙, 부정합과 침식면, 지사 해석. **메타인지** 각 조건을 시간 부등식으로 바꾸면 쉽다. 예를 들어 'I가 F를 자른다'는 $F < I$, 'I가 U에서 절단된다'는 $I < U$, '㉤가 U 위에 놓인다'는 $U < ㉤$ 로 정리할 수 있다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com